

黃金對股市避險情緒

結論：此指標能有效幫助我們確立股市強系統性風險

此篇研究是在探討黃金與美指的避險關係

首先會先探討為何會選擇黃金當研究標的而不是美債

接下來會探討黃金與美股的避險關係

再來則是如何用避險的角度看風險

最後則是量化風險分數（目前我們處在風險中的什麼位置）

數據來源：yfinance；GC=F、^GSPC，FED of ST. Loui；美債十年期國債券利率。

數據清理：執行檢查空值、填充空值、時間格式標準化等。

黃金 vs. 美債：為什麼是黃金

在傳統投資中，美國十年期公債常被視為避險資產。然而，美債的收益波動相對平穩且與股市負相關性不穩定，尤其在金融危機之外的平穩市場中，其避險效力有限。此外，美債價格主要受利率政策影響，對短期市場情緒的反應相對遲緩，難以捕捉突發的股市波動。相較之下，黃金不僅在危機期間與股市呈現顯著負相關，而且其價格更能反映投資者的避險情緒，因此本研究選擇黃金作為股市避險的量化標的，並透過建立「黃金對股市的避險情緒比值」來分析其避險效力，進而讓我們迅速的確立我們在市場中的什麼位置。

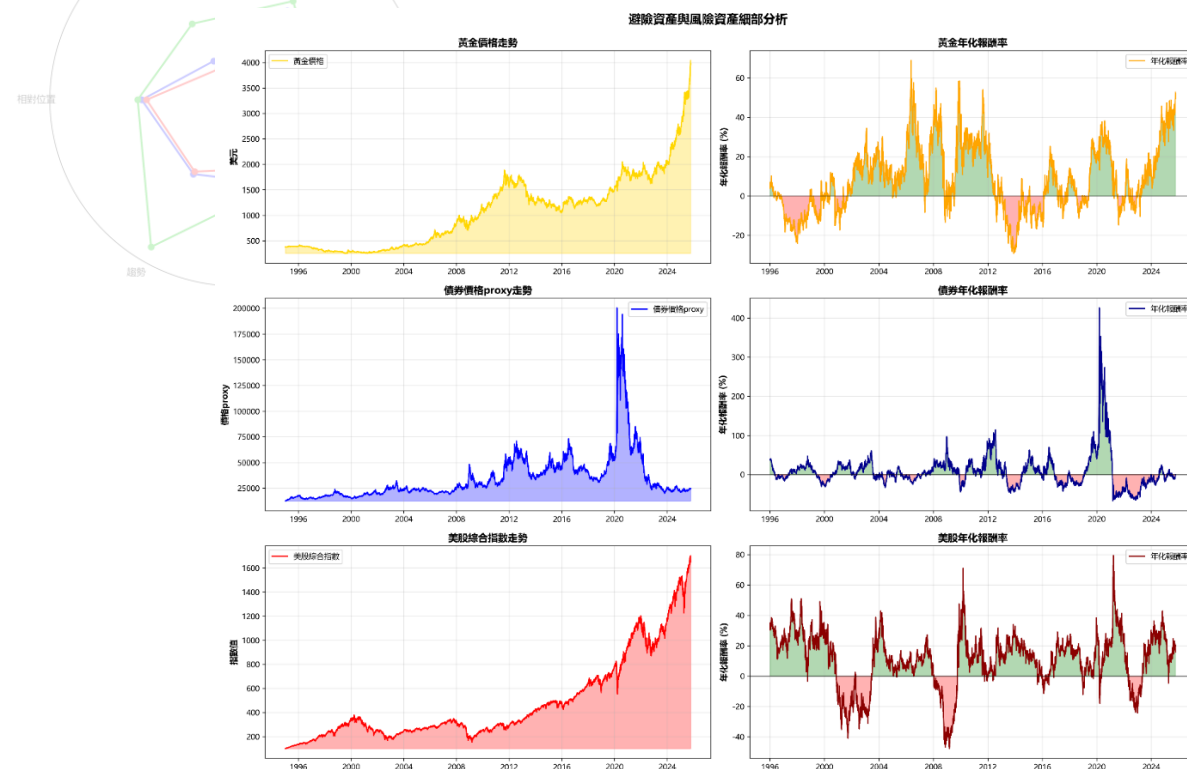
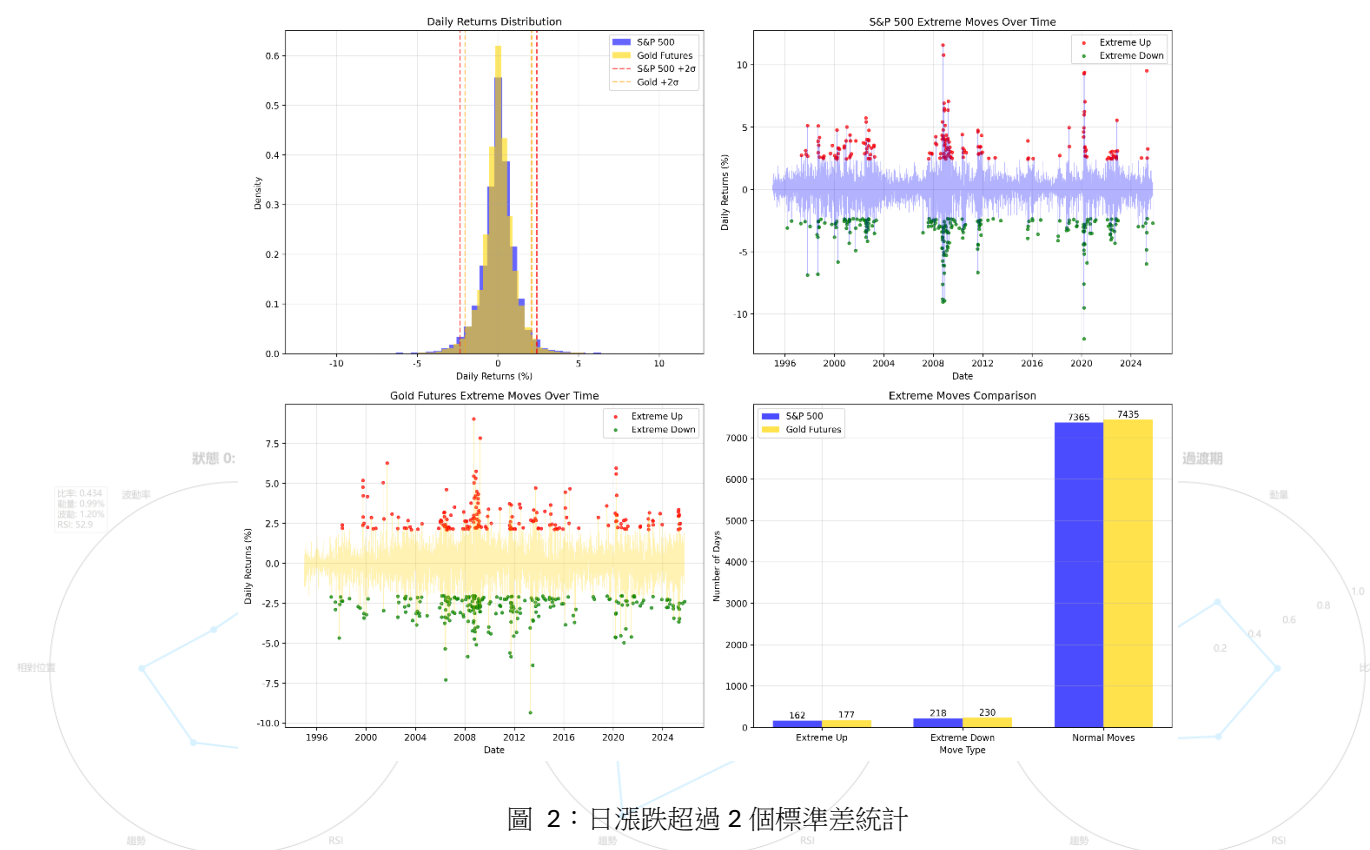


圖 1：避險與風險資產分析

黃金 vs. 美股：避險?(Gold : MU=0.035%, SD=1.029% ; S&P500 : MU=0.041%, SD=1.190%)

資料時間 1995~2025 黃金期貨價格跟 S&P500 的指數



數據統計，黃金與 S&P500 指數的極端漲跌中，黃金超過兩個標準差的漲幅為 177 天，跌幅則是 230 天，S&P500 指數中，超過兩個標準差的漲幅為 162 天，跌幅則是 218 天。

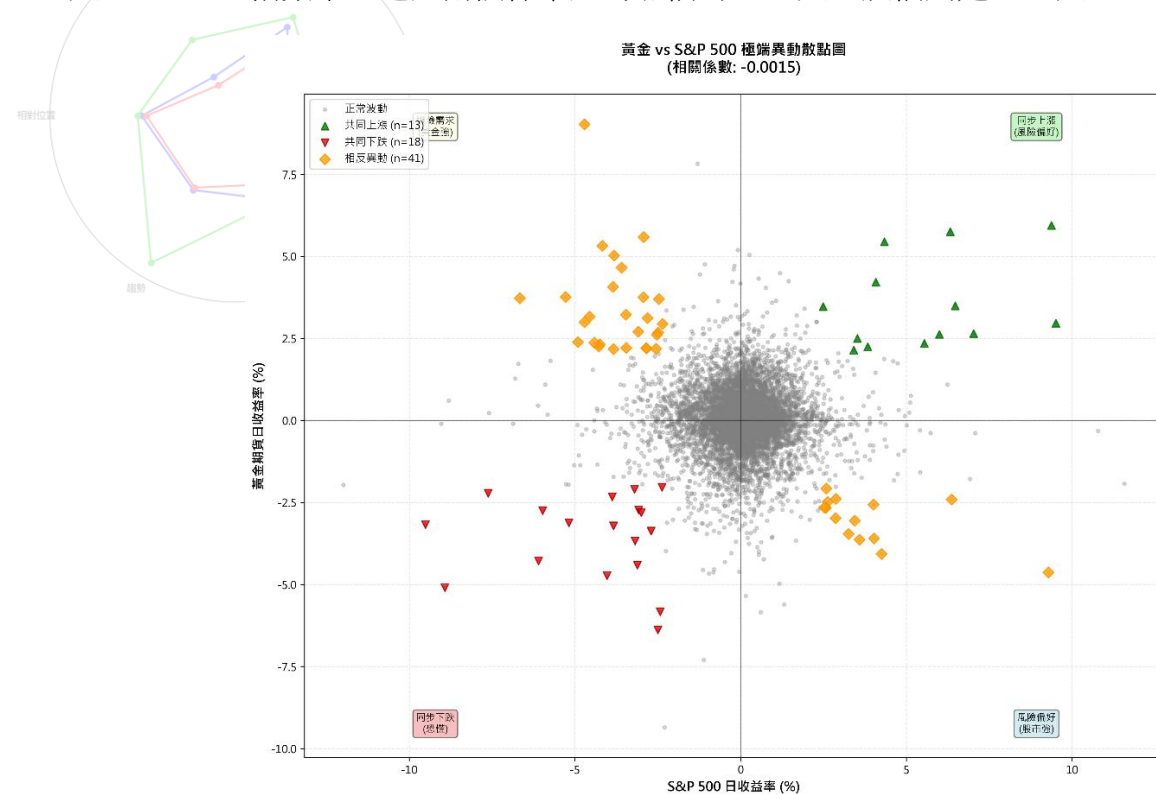


圖 3：同日極端異動

在極端異動中顯示，同天上漲的天數有 13 天，同天下跌的天數有 18 天，關鍵的相反異動則有 41 天，相反極端異動（0.53%）> 共同極端異動（0.40%），推論出：

→ 當股市極端波動時，黃金更傾向反向移動 → 相當於直接證實避險功能

從相關係數的角度出發，黃金與各指數的相關係數如下表顯示：

指數	日收益相關係數	週收益相關係數	月收益相關係數
S&P 500	0.0020	0.0481	0.0180
NASDAQ	-0.0078	0.0383	0.0296
道瓊	-0.0167	0.0101	0.0071

表格 1：黃金指數相關係數

推論：黃金與股市相關性極低（接近零），支持黃金作為分散化工具的論點。

根據 1995-2025 年共 7,707 個交易日的實證分析，經過 5 種獨立的 T 檢定驗證（所有 p 值均 <0.001），黃金/美股指數比率具有極度顯著的避險指示功能。

檢定類型	T 統計量	P 值	顯著性
單樣本 T 檢定	-25.36	<0.001	***
雙樣本 T 檢定	-24.17	<0.001	***
危機 vs 正常期	237.18	<0.001	***
趨勢顯著性	10.0612	<0.001	***
最近變化檢定	11.86	<0.001	***

表格 2：統計顯著性

在市場危機期間，該比值平均為正常期的 3.35 倍，這一發現具有 99.9% 以上的統計信心水平。因此，黃金/美股比率不僅有理論上的避險意義，更具有實際的投資組合配置參考價值。

避險 TO 風險

剛剛講到黃金的避險顯著性，那我們有沒有辦法用黃金與美指的變動，看我們從這之中看到市場情緒的轉換，看出市場的個性及心情？

利用 HMM(隱藏式馬可夫模型)的特性，狀態並不是直接可見的，但受狀態影響的某些變數則是可見的。每一個狀態在可能輸出的符號上都有一機率分布。因此輸出符號的序列能夠透露出狀態序列的一些資訊。

看不懂沒關係，就當這個模型是一種我不知道發生什麼事情，但依照過去的感覺，去猜對方情緒的模型，例如：今天你問女朋友事情他要回不回的，依照過去的經驗，他可能生氣的機率為 90%、沒特別感覺的機率為 10%、開心的機率為 0%，假如他今天很黏你，依照過去的經驗，他可能生氣的機率為 10%、沒特別感覺的機率為 10%、開心的機率為 80%，依照這個特性，我們就可以去猜市場女朋友的情緒。

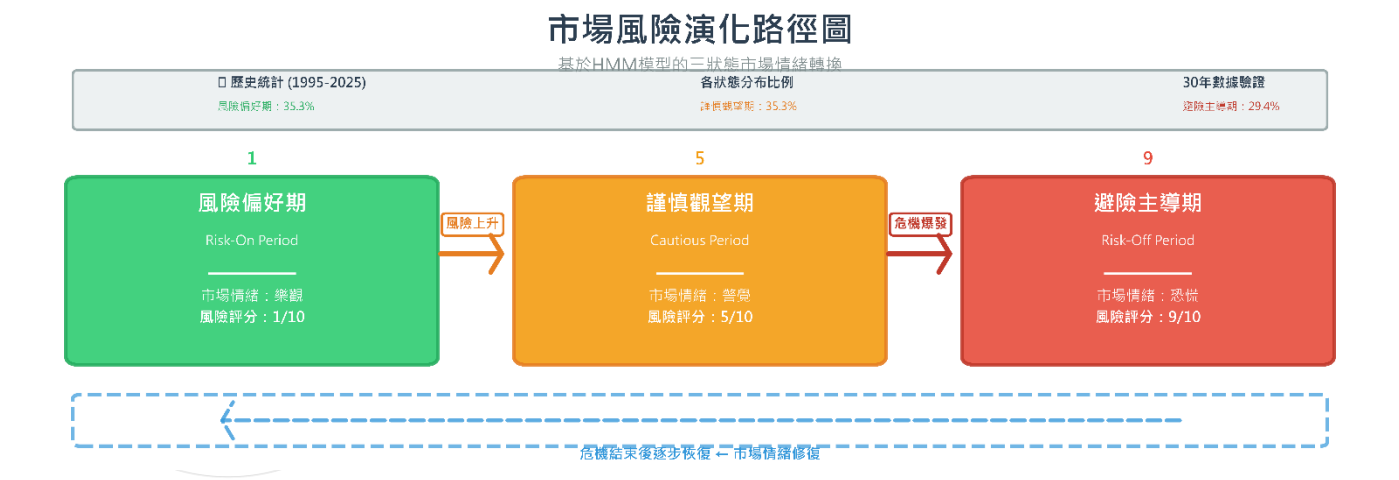
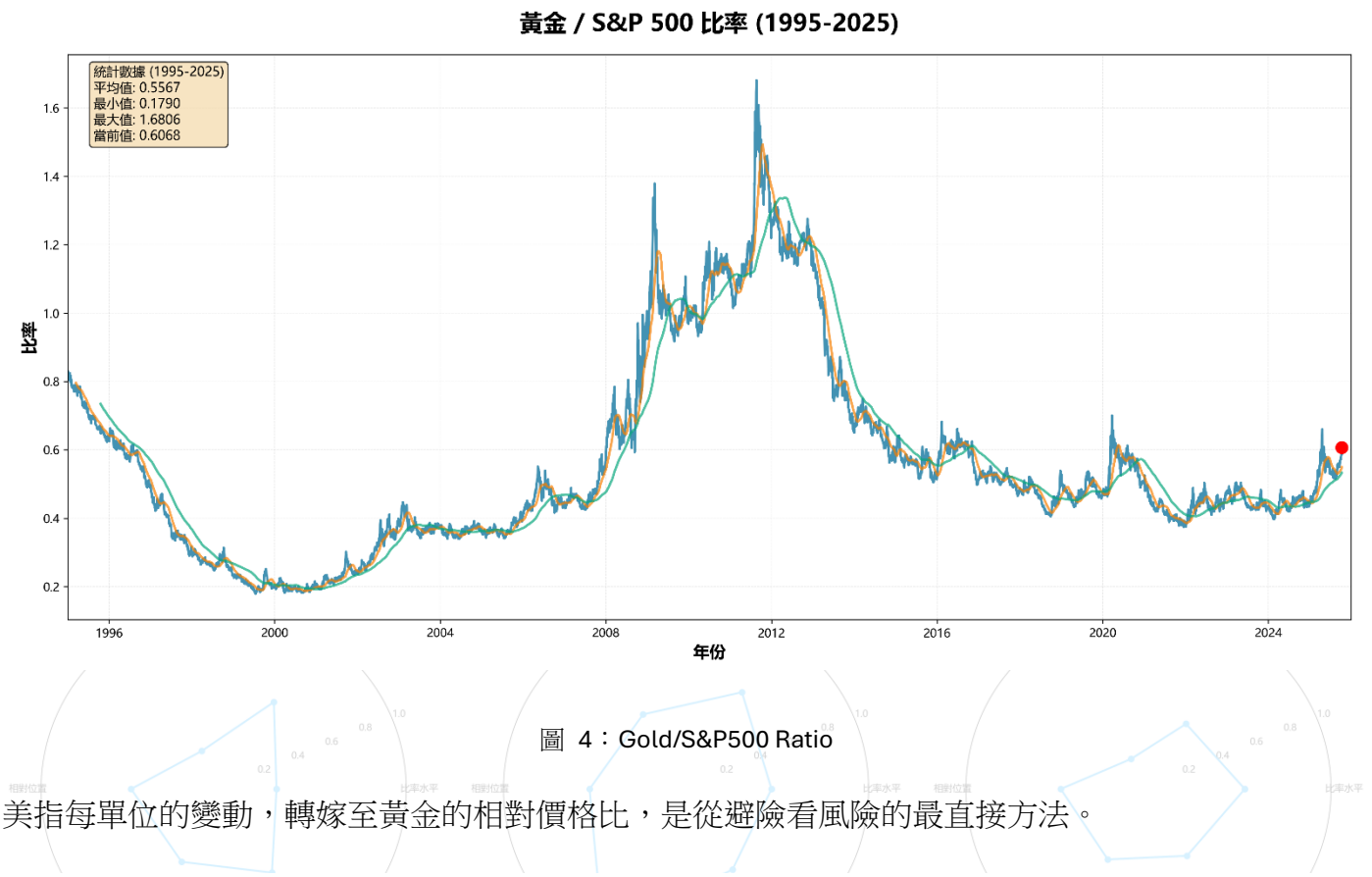
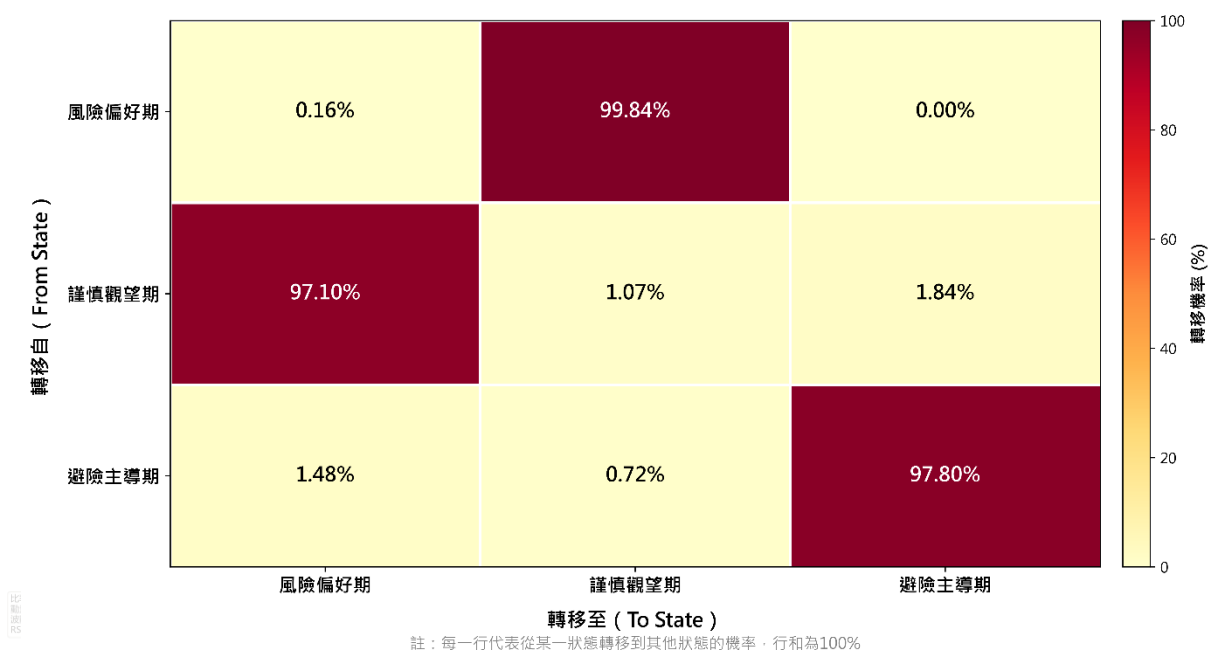


圖 5：市場風險演化路徑

	狀態 1：風險偏好期	狀態 2：謹慎觀望期	狀態 3：避險主導期
頻率:	35.30%	35.26%	29.43%
平均比值:	0.5557	0.5558	0.6293
波動率:	1.07%	1.07%	2.15%
避險評分:	1/10	5/10	9/10
特徵:	股市強勢、投資者樂觀	市場不確定、投資者謹慎	危機、恐慌、大幅避險需求

表格 3：HMM 市場風險狀態

市場狀態轉移矩陣 (HMM Transition Matrix)



□ 狀態轉移特性分析

狀態	自我維持率	最可能轉移至	轉移機率
風險偏好期	0.2%	謹慎觀望期	99.8%
謹慎觀望期	1.1%	風險偏好期	97.1%
避險主導期	97.8%	風險偏好期	1.5%

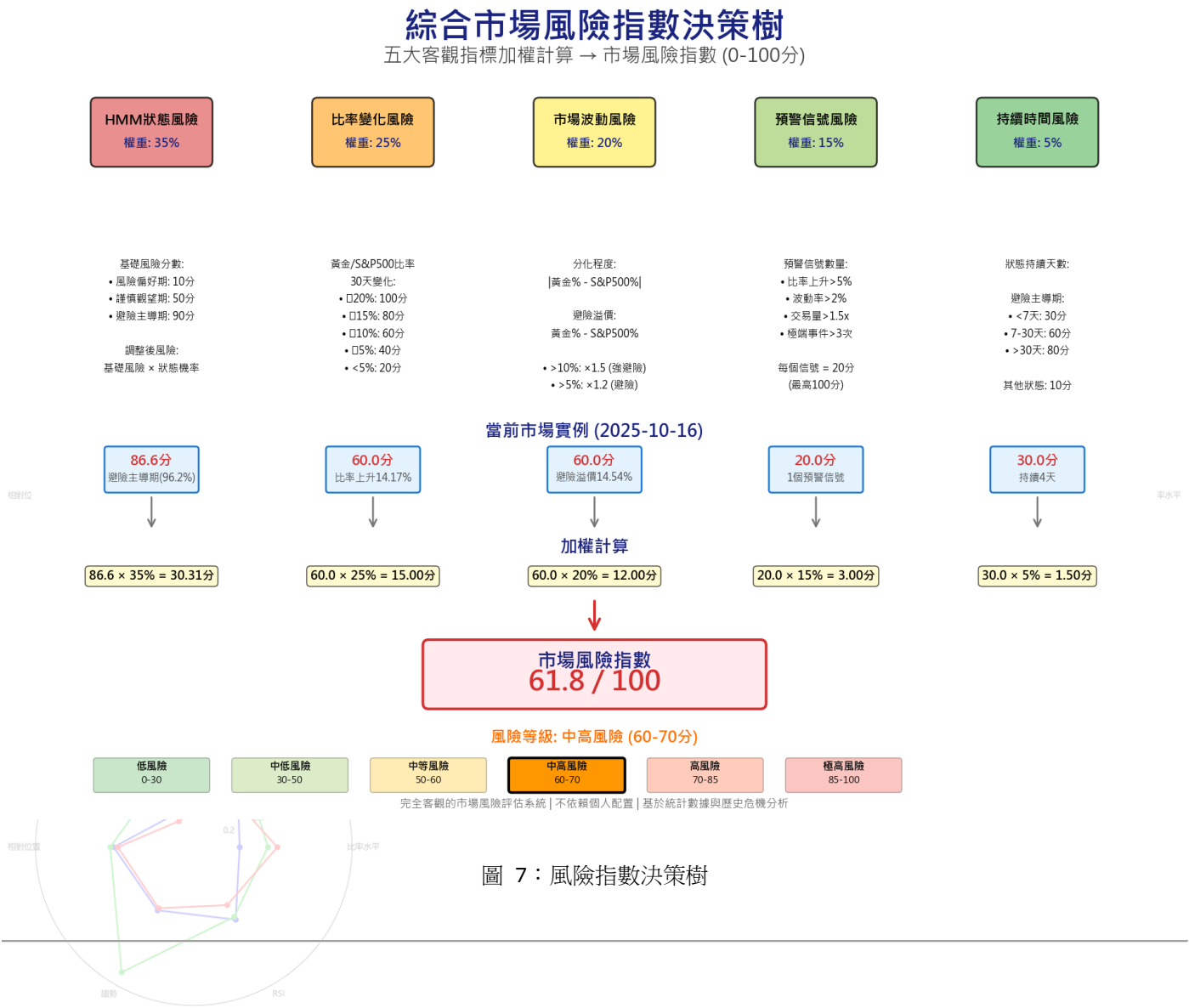
圖 6：市場轉移狀態熱力圖

根據 HMM 的資料，我們可以知道過去 30 年間，市場在風險偏好期及謹慎觀望期最常出現，且互相轉換機率最高，也可以從該數據確認，當市場進入恐慌時螺旋式下跌的特性導致避險主導期的自我維持率高達 97.8%，現在我們看到市場的行為模式及他的心情轉換機率，我們能否藉由此發現，來知道市場現在的狀態呢？（每天訓練以避免未來函數的問題）

量化風險分數：我們在市場的什麼位置？

市場風險指數 =

35% HMM 狀態風險+25%比率變化風險+20%波動率風險+15%預警信號風險+5%狀態持續風險



依照 HMM 給出的狀態機率，將風險分成三個基礎型態：

狀態	基礎風險分數
風險偏好期	10
謹慎觀望期	50
避險主導期	90

表格 4：風險狀態

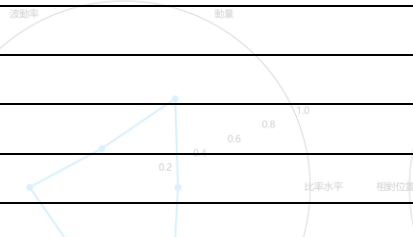
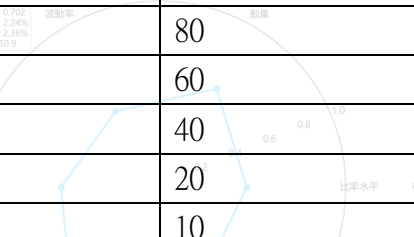
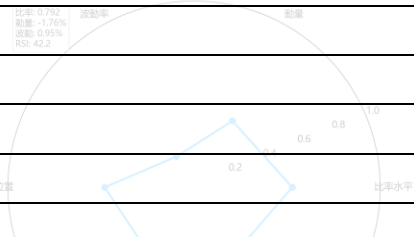
*HMM 狀態風險為 = HMM 狀態機率 x 基礎分數

依照 30 天黃金/S&P500 比率，將比率變化分為：

比率	等級	分數
>=20	極高	100
>=15	很高	80
>=10	偏高	60
>=5	中等	40
>=0	偏低	20
<0	低	0

表格 5：黃金/S&P500 比率分數

依照 30 天市場波動風險，黃金跟 S&P500 的差，將其分成：

分化比率	狀態 0: 平穩期	狀態 1: 危機期	基礎風險數值	狀態 2: 過渡期
>=20			80	
>=15			60	
>=10			40	
>=5			20	
<5			10	

表格 6：市場波動風險分數

如果黃金表現比股市好，則依照情況增加分數：

風險貼水	風險數值增減
>10	base_risk * 1.5
>5	base_risk * 1.2
< - 10	base_risk * 0.7
< - 5	base_risk * 0.85
-5 ~ 5	= base_risk

表格 7：風險貼水分數

設定預警信號，基於歷史危機前的市場特徵，設定的 5 個風險警報指標，分別為：

1. 比率上升預警

條件： 30 天比率變化 > 5%

意義： 黃金相對股市大幅上漲

2. 波動率預警

條件： 平均波動率 > 2%

意義： 市場波動加劇

3. 黃金交易量預警

條件： 黃金交易量 > 平均值的 1.5 倍

意義： 黃金交易活躍，避險需求高

4. 極端比率波動預警

條件： 30 天內極端波動 > 3 次

意義： 市場劇烈震蕩

5. 極端交易量預警

條件： 30 天內交易量異常 > 3 次

意義： 市場恐慌或狂熱

依照觸發數量將等級分為六等分別為：

訊號數量	風險等級
>= 5	極度危險
>= 4	高度危險
>= 3	危險
>= 2	警戒
>= 1	注意
<1	正常

表格 8：預警等級

每個訊號基礎分數為 20，觸發一個+20 分
依照狀態持續時間，將各個狀態分為：
避險主導期：

持續時間	關鍵詞	風險分數
>=50	深度危機	90
>=22	危機持續	70
>=10	危機初期	50
>=5	警戒期	40
<5	初入	30

謹慎觀望期：

持續時間	關鍵詞	風險分數
>=22	長期觀望	60
>=10	持續觀望	50
>=5	觀望	40
<5	初入	30

風險偏好期：

持續時間	關鍵詞	風險分數
>=50	長期繁榮	10
>=22	持續上漲	15
>=10	牛市週期	20
<10	剛恢復	25

表格 9：狀態分數

各分項風險分數計算：當前市場風險評分（2025-10-16）

1. HMM 狀態風險（35% 權重）：

當前狀態：避險主導期（96.20% 機率）

基礎分數：90 分

加權分數： $90 \times 96.20\% \times 35\% = 30.31$ 分
2. 比率變化風險（25% 權重）：

黃金/S&P500 比率：+14.17%（30 天）

風險等級：偏高

加權分數： $60.0 \times 25\% = 15$ 分
3. 波動率風險（20% 權重）：

分化程度：14.54%

風險貼水：+14.54%

加權分數： $60 \times 20\% = 12$ 分
4. 預警信號風險（15% 權重）：

活躍預警：1 個（比率上升 14.17%）

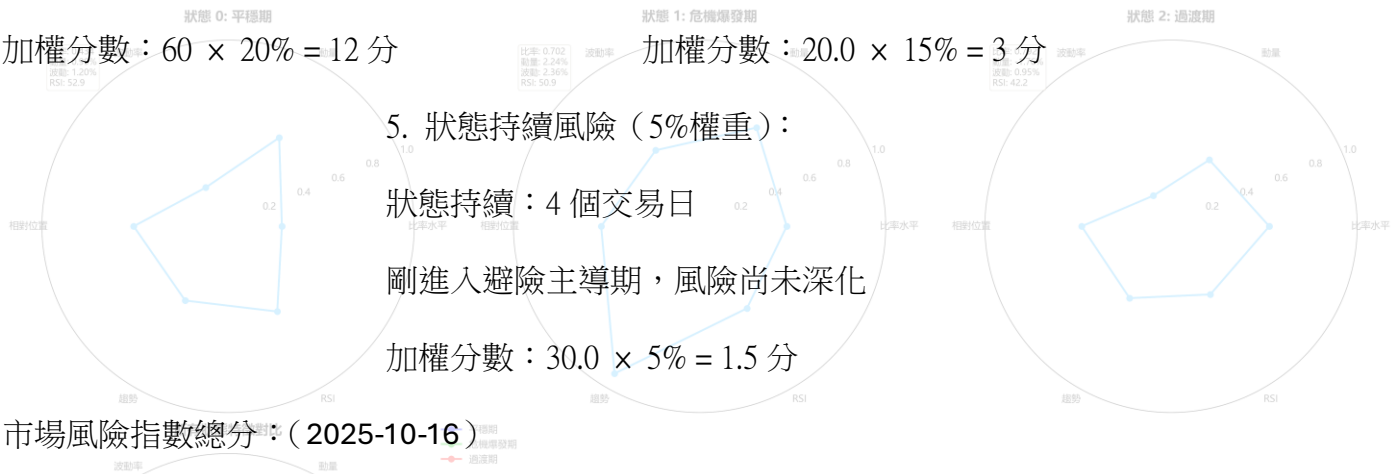
風險等級：注意

加權分數： $20.0 \times 15\% = 3$ 分
5. 狀態持續風險（5% 權重）：

狀態持續：4 個交易日

剛進入避險主導期，風險尚未深化

加權分數： $30.0 \times 5\% = 1.5$ 分



市場風險指數總分：（2025-10-16）

$30.31 + 15 + 12 + 3 + 1.5 = 61.8$ 分

分數區間	風險等級	市場狀態
80-100	極高風險	危機爆發
65-79	高風險	市場恐慌
50-64	中高風險	避險情緒升溫
35-49	中等風險	市場震盪
20-34	低風險	市場穩定
0-19	極低風險	市場樂觀

表格 10：市場情緒儀表板

歷史回顧：

時期	風險分數	風險等級	實際情況
2008-09	86.25 分	極高風險	雷曼倒閉
2008-10	92.75 分	極高風險	金融系統癱瘓
2020-03	88 分	極高風險	COVID 恐慌

表格 11：歷史風險分數檢視